

FICHA DEL PROYECTO

Búsqueda de Empleo Sin Experiencia

¿Qué factores ayudan a un joven sin experiencia a conseguir su primer empleo en Colombia?

Asignatura	Minería de Datos
Docente	Paola Andrea Ortiz
Integrantes	Bryan Samuel Vélez Velásquez Jhon Jairo Melo Largo
Fecha	Septiembre de 2026

1. Objetivo del proyecto

Pregunta de decisión: ¿Qué características de las personas jóvenes (edad, nivel educativo, área de formación, ciudad) y de las vacantes (sector económico, ocupación, nivel educativo exigido, tipo de contrato y salario) aumentan la probabilidad de que alguien **sin experiencia laboral** consiga su primer empleo en Colombia, para decidir hacia qué sectores y vacantes orientar a estos jóvenes y qué formación recomendarles?

¿Quién toma la decisión? El coordinador de orientación laboral / egresados de la universidad y los orientadores de los centros de empleo del Servicio Público de Empleo (SPE).

¿Qué acción concreta se tomaría? Priorizar los sectores y ocupaciones con más vacantes abiertas a personas sin experiencia, ajustar las rutas de orientación (hoja de vida, cursos cortos, prácticas) y recomendar la formación con mayor probabilidad de inserción.

¿Se puede responder con datos? Sí: el DANE (GEIH) y el SPE publican datos abiertos y descargables, suficientes para trabajar durante el semestre.

2. Alcance

Este proyecto analiza los **microdatos de la GEIH del DANE y las vacantes registradas en el Servicio Público de Empleo durante 2025** (enero-diciembre), para la **población de 18 a 28 años** que busca su primer empleo o tiene muy poca experiencia, en el total nacional y desagregado por las principales ciudades y áreas metropolitanas; y **NO cubre** a personas mayores de 28 años o con experiencia laboral consolidada, el emprendimiento o trabajo por cuenta propia como alternativa al empleo, las ofertas publicadas solo en portales privados (Computrabajo, LinkedIn, elempleo), las zonas rurales dispersas ni la calidad o permanencia del empleo a largo plazo.

Tipo de análisis:

- **Descriptivo:** perfil de los jóvenes que buscan primer empleo y de las vacantes que no exigen experiencia (por sector, ciudad, nivel educativo y salario).
- **Predictivo básico:** un modelo de clasificación (regresión logística y árbol de decisión) que estime la probabilidad de que un joven sin experiencia esté ocupado según sus características.

3. Hipótesis inicial

Creemos que **el nivel y tipo de formación (técnica o tecnológica) y el sector económico** están relacionados con la probabilidad de que un joven sin experiencia consiga empleo, **porque** una gran parte de las vacantes que aceptan 0 a 6 meses de experiencia se concentran en comercio, servicios, atención al cliente y logística, donde se valora más una formación técnica práctica (por ejemplo, del SENA) que un título universitario; mientras que los profesionales recién graduados compiten por vacantes que suelen exigir uno o más años de experiencia.

Hipótesis secundaria: la ciudad de residencia también influye, porque las ciudades grandes (Bogotá, Medellín, Cali) concentran más vacantes de nivel de entrada que las ciudades intermedias.

4. Indicadores de éxito

Indicador	Meta medible
Sectores y ocupaciones de entrada	Identificar al menos 3 sectores u ocupaciones con la mayor proporción de vacantes que no exigen experiencia.
Perfiles de jóvenes	Encontrar al menos 3 perfiles (segmentos) de jóvenes con tasas de ocupación claramente distintas entre sí.
Modelo predictivo	Lograr un $AUC \geq 0,70$ y superar al modelo base (predecir siempre la clase mayoritaria).
Cruce de fuentes	Unir GEIH y SPE por ciudad/departamento y sector económico en al menos el 80% de los registros.
Utilidad para la decisión	Entregar mínimo 3 recomendaciones concretas que un orientador laboral pueda aplicar (qué sector, qué formación, qué ciudad).

Sabremos que encontramos algo útil (y no solo un número curioso) si los resultados cambian una recomendación real de orientación laboral y se mantienen al compararlos entre ciudades.

5. Fuentes de datos

Fuente 1 — Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), DANE

- **Qué es:** encuesta oficial del mercado laboral en Colombia. Incluye edad, sexo, nivel educativo, ciudad, condición de ocupación (ocupado, desocupado, inactivo) y si la persona busca trabajo por primera vez (“aspirante”). Cientos de miles de registros por año.
- **Dónde se consigue:** Archivo Nacional de Datos del DANE — microdatos.dane.gov.co (catálogo GEIH 2025). Descarga gratuita con registro.
- **Complemento:** boletín trimestral “Mercado laboral de la juventud” del DANE, para validar las cifras agregadas.

Fuente 2 — Vacantes del Servicio Público de Empleo (SPE)

- **Qué es:** vacantes registradas en la Bolsa Única de Empleo, con sector, ocupación, departamento/municipio, nivel educativo exigido, experiencia requerida, tipo de contrato y rango salarial.
- **Dónde se consigue:** sección de datos abiertos del SPE (serviciodeempleo.gov.co), el portal DATAEMPLEO y datos.gov.co.
- **Cruce con la Fuente 1:** por departamento/ciudad, sector económico (CIU), ocupación y nivel educativo, en el mismo periodo (2025).

6. Riesgos

Riesgo	Cómo lo manejaremos
“Sin experiencia” no es una variable directa en la GEIH; hay que aproximarla (aspirantes que buscan trabajo por primera vez y jóvenes con poco tiempo en su empleo).	Definir y documentar la variable desde el inicio y revisarla con la profesora.
Sesgo de la Fuente 2: el SPE solo tiene las vacantes que las empresas registran; muchas ofertas privadas o informales no aparecen.	Tratar los resultados como tendencias y compararlos con los boletines del DANE.
La GEIH es una muestra y usa factores de expansión; sin ellos las proporciones quedan mal calculadas.	Usar los factores de expansión en todos los cálculos descriptivos.
Archivos grandes y en varios módulos (personas, ocupados, desocupados) que hay que unir.	Trabajar por meses y guardar solo las variables necesarias en /data.
Datos personales y disponibilidad de datos abiertos del SPE (formato o periodo puede cambiar).	Los microdatos ya vienen anonimizados; descargar temprano y guardar una copia versionada.
Tiempo del semestre y coordinación entre dos integrantes.	Repartir tareas por fuente y hacer commits frecuentes en GitHub.

7. Repositorio del proyecto en GitHub

Nombre del repositorio: Busqueda-Empleo

Link del repositorio: <https://github.com/samuelvelez1003/Busqueda-Empleo>

Estructura base:

```
Busqueda-Empleo/  
├── data/  
├── notebooks/  
└── README.md
```

```
# Proyecto de Minería de Datos – Búsqueda de Empleo Sin Experiencia  
## Problema  
¿Qué características de los jóvenes y de las vacantes aumentan la  
probabilidad de que alguien sin experiencia consiga su primer empleo  
en Colombia, para orientar a qué sectores y formación dirigirlos?  
## Integrantes  
- Bryan Samuel Vélez Velásquez  
- Jhon Jairo Melo Largo  
## Docente  
Paola Andrea Ortiz – Minería de Datos
```

Autoevaluación antes de entregar

- ☒ El objetivo tiene forma de pregunta de decisión, no de tema.
- ☒ El alcance dice claramente qué NO cubre el proyecto.
- ☒ La hipótesis explica el “por qué”, no solo el “qué”.
- ☒ Los indicadores de éxito son medibles.
- ☒ Hay 2 fuentes de datos identificadas y sabemos dónde conseguirlas.
- ☒ Anotamos riesgos reales, no genéricos.
- ☒ El repositorio existe, tiene README con el objetivo y las carpetas /data y /notebooks.